For Qatar MoE Use Only

## انقد واشرح

**محور تركيز التدريس** يدرس الطلاب مجموعتين من البيانات تمثلان أسعار اللوحات المبيعة في معرضين فنيين، ويجرون مقارنات مبنية على الملاحظة تمهيدًا لتعلم كيفية مقارنة مجموعات البيانات باستعمال طرائق مختلفة لعرض البيانات.

### قبل البدء بالحلّ طلاب الصف مجتمعين

**إدراج مهام تعزّز التبرير المنطقي ومهارات حلّ المسائل**

**س:** ماذا تلاحظ بشأن أسعار اللوحات المبيعة في المعرضين الفنيين؟
[أسعار اللوحات المبيعة في المعرض الأولى أدنى من أسعار اللوحات المبيعة في المعرض الثاني، باستثناء لوحة واحدة بيعت بسعر أعلى بكثير من أسعار اللوحات الأخرى.]

### أثناء الحلّ مجموعات صغيرة

**دعم عملية التحدي البنّاء في تعلم الرياضيات**

**س:** ماذا يعني أن البيانات متسقة؟
[جميع القيم متقاربة؛ تشتت البيانات ليس كبيرًا.]

**للطلاب سريعي الإنجاز**

**س:** احسب الوسط الحسابي لأسعار اللوحات المبيعة في المعرض الأول من دون القيمة المتطرفة التي تبلغ QR 60 000. وضّح كيف يتغيّر تفسير الموقف بعد إزالة هذا المبلغ الكبير من مجموعة البيانات.
[الوسط الحسابي لأسعار اللوحات المبيعة في المعرض الأول من دون القيمة المتطرفة يساوي QR 3 040. عند تضمين المبلغ الكبير يكون الوسطان الحسابيان لمبيعات المعرضين متساويين تقريبًا (QR 12 533 تقريبًا و QR 12 120 تقريبًا). لكن الوسط الحسابي لمبيعات المعرض الأول يصبح أقل بكثير عند إزالة المبلغ الكبير.]

### بعد إنجاز الحلّ طلاب الصف مجتمعين

**تيسير التعبير الصحيح في لغة الرياضيات**

**س:** كيف يمكنك مقارنة مجموعتين من البيانات بطريقة فعالة أكثر؟
[إنشاء عرض للبيانات لتحليل مجموعتَي البيانات ومقارنتهما.]

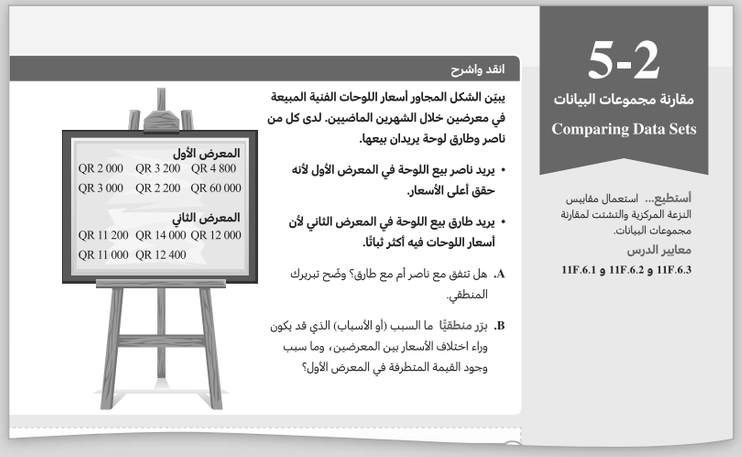
**س:** كيف يمكن لعدد قليل من قيم البيانات أن يؤثر في مجموعة البيانات بأكملها؟
[الأعداد التي تكون أكبر بكثير أو أصغر بكثير من قيم أكثرية البيانات يمكنها أن تجعل البيانات ملتوية.]

**عادات التفكير** استعمل مع **انقد واشرح**

**فكّر وثابر في الحل** ما الوسط الحسابي لأسعار اللوحات المبيعة في كل من المعرضين الأول والثاني؟

**[المعرض الأول: QR 12 533 تقريبًا؛ المعرض الثاني: QR 12 120 تقريبًا ]**

**كتاب الطالب، صفحة 98**



5-2
مقارنة مجموعات البيانات
Comparing Data Sets

أستطيع... استعمال مقاييس النزعة المركزية والتشتت لمقارنة مجموعات البيانات.

معايير الدرس
11F.6.3 و 11F.6.2 و 11F.6.1

انقد واشرح

يبيّن الشكل المجاور أسعار اللوحات الفنية المبيعة في معرضين خلال الشهرين الماضيين. لدى كل من ناصر وطارق لوحة يريدان بيعها.

- يريد ناصر بيع اللوحة في المعرض الأول لأنه حقق أعلى الأسعار.
- يريد طارق بيع اللوحة في المعرض الثاني لأن أسعار اللوحات فيه أكثر ثباتًا.

A. هل تتفق مع ناصر أم مع طارق؟ وضّح تبريرك المنطقي.

B. برّر منطقيًا ما السبب (أو الأسباب) الذي قد يكون وراء اختلاف الأسعار بين المعرضين، وما سبب وجود القيمة المتطرفة في المعرض الأول؟

المعرض الأول
QR 2 000 QR 3 200 QR 4 800
QR 3 000 QR 2 200 QR 60 000

المعرض الثاني
QR 11 200 QR 14 000 QR 12 000
QR 11 000 QR 12 400

**نموذج من أعمال الطلاب**

**A.** أتفق مع طارق؛ متوسط أسعار اللوحات في المعرضين هو نفسه تقريبًا، لكن التشتت في توزيع الأسعار كبير جدًا في المعرض الأول وصغير جدًا في المعرض الثاني. سوف أختار المعرض الثاني لأن أسعار اللوحات المبيعة في المعرض الثاني أعلى بشكل منتظم من الأسعار في المعرض الأول.

**B.** ربما يبيع المعرض الأول لوحات لفنانين مبتدئين وغير معروفين، في حين يبيع المعرض الثاني لوحات لفنانين معروفين أكثر. القيمة المتطرفة في مبيعات المعرض الأول ربما تمثّل سعر لوحة لفنان أكثر شهرة من الآخرين.

For Qatar MoE Use Only